EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.11

Como descobrir a altura de um prédio sem subir nele?

> *Seno, cosseno e tangente não são fórmulas. São **fichas de identidade de formato**. Um ângulo de 30° tem uma proporção interna que ele é obrigado a carregar — num triângulo de 2 centímetros ou de 2 quilômetros, tanto faz. Foi assim que a humanidade mediu a altura do Everest antes de qualquer alpinista chegar lá, e é assim que você vai medir um prédio da calçada.*

Aula 4.11 — A razão que não se importa com o tamanho

A ÂNCORA

Você está na calçada, em frente a um prédio. Ele tem uns "vinte e poucos andares" — você não sabe. Não há porteiro, não há planta, não há drone.

Você tem no bolso: um **celular** (com bússola e inclinômetro) e uma **trena de 30 metros**.

Faça três coisas.

Primeira: ande para trás até um ponto qualquer e meça a distância até a base do prédio. Deu **50 m**.

Segunda: aponte o celular para o topo do prédio e leia o ângulo de inclinação. Deu **58°**.

Terceira: pare. Você já tem a altura. Ela está determinada — não existe outro prédio possível com essas duas medidas.

> *Pense no que isso significa. Você não subiu, não escalou, não tocou no prédio. Você mediu **uma distância no chão** e **um giro do seu braço**. E a altura, que está a 80 metros de você, ficou sem opção.*

E não é sorte. É a mesma coisa que Eratóstenes fez com a Terra por volta de 240 a.C., usando uma sombra em Alexandria e um poço em Assuã. Ele não saiu do Egito e errou a circunferência do planeta por menos de 2%.

A pergunta forense é: **como é possível que dois números pequenos travem um número grande?**

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a versão que você provavelmente carrega na cabeça: "seno é cateto oposto sobre hipotenusa, é uma fórmula que a gente decora e joga na calculadora".

Isso é falso em dois níveis, e os dois importam.

Nível 1 — não é fórmula, é razão. Uma fórmula produz um número novo a partir de outros. O seno **não produz nada**: ele só **compara** dois lados que já estavam ali. É a mesma operação da Aula 1.7 — comparação por divisão. Seno é razão, não conta.

Nível 2 — e este é o segredo real da aula: você acha que o seno é uma propriedade do **triângulo**. Não é.

Seno, cosseno e tangente são propriedades do ângulo.
O triângulo é só o mensageiro.

Por que isso é revolucionário? Porque um triângulo específico tem tamanho. Um ângulo não tem tamanho — 30° é 30° para sempre. Se a razão pertence ao ângulo e não ao triângulo, então ela pode ser **tabelada uma vez e usada em todo lugar do universo**. É essa transferência de propriedade — do triângulo para o ângulo — que transforma geometria em instrumento de medição remota.

E agora a parte que ninguém te conta: **isso não é uma descoberta nova.** Você já provou esse fato na Aula 4.5. Trigonometria não é um capítulo novo da matemática. É **semelhança com nome comercial**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Por que a razão não muda: a prova em três linhas

Pegue um ângulo agudo α. Trace dois triângulos retângulos sobre ele, cortando com verticais em distâncias diferentes.

Os dois triângulos têm o ângulo α em comum e o ângulo reto em comum. Dois ângulos iguais $\Rightarrow$ **semelhantes** pelo caso AA (Aula 4.5). E semelhança significa: lados correspondentes proporcionais.

$$\frac{a_1}{c_1} = \frac{a_2}{c_2}$$

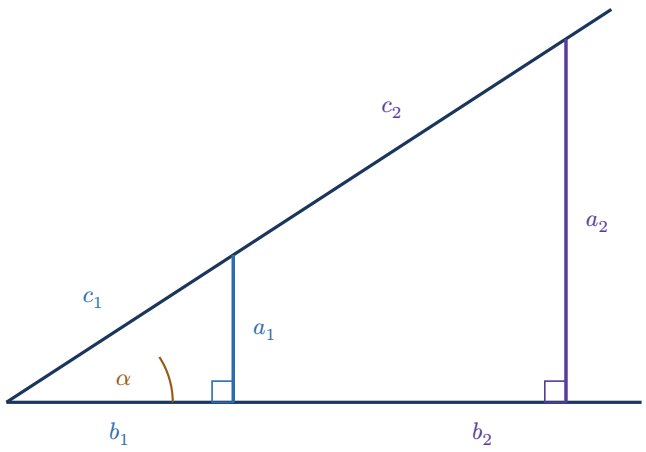


Fig. 1 — Dois triângulos, um pequeno e um grande, encaixados no **mesmo** ângulo α. Eles são semelhantes por AA, logo $a_1/c_1 = a_2/c_2$. Repare no que isso implica: você pode escolher **qualquer** vertical — a razão é imune à sua escolha. Essa imunidade é exatamente o que se batiza de "seno de α".

Ou seja: a razão **não depende de onde você corta**. Depende só de α. E quando um número depende só de uma coisa, ele merece um nome próprio. Foi assim que nasceram os três:

$$\sin\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Oposto é o cateto que está de frente para o ângulo — o que não o toca. **Adjacente** é o que forma o ângulo junto com a hipotenusa. E cuidado: oposto e adjacente **trocam de papel** quando você troca de ângulo. Não existe "o cateto oposto do triângulo"; existe "o cateto oposto a este ângulo".

Resolvendo a âncora

Volte ao prédio. Você tem: distância no chão $= 50$ m (é o cateto **adjacente** a 58°) e quer a altura (cateto **oposto**).

Qual das três razões conecta oposto com adjacente? Só uma: a **tangente**.

$$\tan 58° = \frac{h}{50} \Rightarrow h = 50 \cdot \tan 58° \approx 50 \cdot 1,600 = 80 \text{ m}$$

Cerca de 80 metros — mais a altura dos seus olhos, se você quiser rigor. Duas medidas de calçada, uma multiplicação, e o prédio entregou seu tamanho.

O ALGORITMO DE DECISÃO — COMO ESCOLHER A RAZÃO EM 5 SEGUNDOS

Nunca comece perguntando "é seno ou cosseno?". Comece pelos **lados**.

1. **Marque o ângulo** que você conhece (ou procura).
2. **Etiquete** os lados relativos a ele: oposto, adjacente, hipotenusa.
3. Veja **quais dois lados** estão no problema — o que você tem e o que você quer.
4. A razão é a que junta exatamente esses dois:
   - oposto + hipotenusa → **seno**
   - adjacente + hipotenusa → **cosseno**
   - oposto + adjacente → **tangente**

Note o detalhe operacional: se a **hipotenusa não aparece** no problema, a resposta é tangente. Sempre. E na prática, medir a hipotenusa até o topo de um prédio é impossível — é por isso que a tangente é a razão da engenharia real.

A tangente é a inclinação — e você já sabia disso

Olhe de novo: $\tan \alpha = \text{vertical} \ / \ \text{horizontal}$. Quanto se sobe dividido por quanto se avança.

Isso é **exatamente** o coeficiente angular da Aula 3.4. Uma rampa de acessibilidade com "inclinação de 8%" está dizendo $\tan \alpha = 0,08$. A placa de "subida 10%" na estrada é uma tangente. O declive do telhado é uma tangente.

---

tangente = inclinação = taxa de variação. Três nomes, um objeto.

E isso explica algo que assusta o aluno: por que $\tan 90°$ **não existe**. Uma parede vertical sobe sem avançar nada — divisão por zero. Não é uma exceção arbitrária: é a única resposta possível.

Os ângulos notáveis: deduzidos, não decorados

Três ângulos aparecem em 90% das provas. Você não precisa memorizá-los — precisa saber **de onde eles saem**. São duas figuras, e só.

45° — do quadrado. Pegue um quadrado de lado 1 e corte na diagonal. Você tem um triângulo retângulo isósceles, catetos 1 e 1, e por Pitágoras a hipotenusa é $\sqrt{2}$. Logo:

$$\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \tan 45° = \frac{1}{1} = 1$$

30° e 60° — do triângulo equilátero. Pegue um equilátero de lado 2 e corte pela altura. A base parte-se em 1 e 1 (a altura é também mediana), e a altura vale $\sqrt{3}$ por Pitágoras. Um triângulo retângulo com hipotenusa 2, cateto 1 e cateto $\sqrt{3}$:

$$\sin 30° = \frac{1}{2}, \quad \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60° = \frac{1}{2}, \quad \tan 60° = \sqrt{3}$$

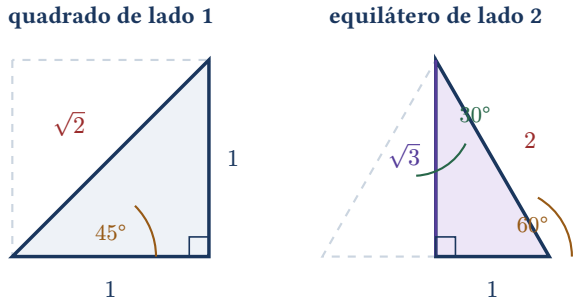


Fig. 2 — As duas únicas figuras que você precisa reter. Repare na simetria escondida: no triângulo de 30°–60°, o mesmo par de catetos serve aos dois ângulos com os papéis **trocados** — por isso $\sin 30° = \cos 60°$. Ângulos complementares sempre trocam seno com cosseno, porque trocar de ângulo agudo é trocar oposto por adjacente.

$\sin \alpha = \cos(90° - \alpha)$ **— e é daí que vem o nome "co-seno": seno do complementar.**

Elevação e depressão: o vocabulário que a banca usa

Duas palavras que aparecem no enunciado e que valem a questão:

- **Ângulo de elevação**: você está embaixo, olha para cima. Medido a partir da **horizontal**.
- **Ângulo de depressão**: você está em cima (num prédio, num avião), olha para baixo. Também medido a partir da horizontal.

E o detalhe de ouro: por serem **alternos internos** entre duas horizontais paralelas (Aula 4.2), o ângulo de depressão de A para B é **igual** ao ângulo de elevação de B para A. Isso te dá liberdade total para redesenhar o problema do lado que for mais conveniente.

OS QUATRO ERROS QUE CUSTAM A QUESTÃO

1. Etiquetar os catetos sem olhar o ângulo. "Oposto" e "adjacente" são relativos ao ângulo escolhido. Troque o ângulo e eles trocam de nome.

2. Esquecer a altura do observador. Se o ângulo foi medido a 1,60 m do chão, a resposta é $50 \cdot \tan 58° + \mathbf{1{,}60}$. O ENEM adora esse detalhe.

3. Usar seno onde a hipotenusa não existe. Se o problema só fala de distância no chão e altura, é tangente. Sem exceção.

4. Medir o ângulo a partir da vertical. Elevação e depressão são medidas da **horizontal**. Se o enunciado der o ângulo com a vertical, complemente para 90° antes de qualquer coisa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Seno, cosseno e tangente são **razões que pertencem ao ângulo**, não ao triângulo — e são constantes porque triângulos com o mesmo ângulo são **semelhantes** (AA).
2. $\sin = \text{op}/\text{hip}$, $\cos = \text{adj}/\text{hip}$, $\tan = \text{op}/\text{adj}$ — sempre relativos ao ângulo marcado.
3. **Escolha da razão pelos lados envolvidos**, nunca por memória. Sem hipotenusa no problema → tangente.
4. $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$ (divida as duas primeiras e a hipotenusa cancela).
5. **Tangente é inclinação**: taxa de subida por avanço. $\tan 45° = 1$ (subida de 100%); $\tan 90°$ não existe.
6. Notáveis, deduzidos de duas figuras:
   $45°$ (quadrado): $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{2}/2$, 1.
   $30°$: $1/2$, $\sqrt{3}/2$, $\sqrt{3}/3$. $\quad 60°$: $\sqrt{3}/2$, $1/2$, $\sqrt{3}$.
7. Complementares trocam: $\sin\alpha = \cos(90° - \alpha)$.
8. Elevação e depressão medem-se da **horizontal**, e são iguais entre si (alternos internos). Some sempre a altura do observador.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que o seno de um ângulo é sempre o mesmo número, independentemente do tamanho do triângulo retângulo utilizado. Nomeie o teorema que garante isso.
2. Defina as três razões trigonométricas e indique o critério objetivo para escolher qual delas usar em um problema.
3. Deduza, em uma linha cada, de qual figura elementar saem os valores de $45°$ e os de $30°/60°$.
4. Justifique, sem recorrer à tabela, por que $\tan 45° = 1$ e por que $\tan 90°$ não está definida.
5. Diferencie ângulo de elevação de ângulo de depressão e explique por que um é igual ao outro entre dois pontos.

GABARITO OQPS

1. Porque quaisquer dois triângulos retângulos que contenham o mesmo ângulo agudo α possuem dois ângulos congruentes (α e o reto) e são, portanto, **semelhantes pelo caso AA**. Em figuras semelhantes os lados correspondentes são proporcionais, logo a razão entre dois lados é invariante à escala. A razão é, assim, propriedade do **ângulo**, não do triângulo — e pode ser tabelada.

2. $\sin\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$; $\cos\alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$; $\tan\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$. O critério é **quais dois lados aparecem no problema** (o dado e o pedido): oposto + hipotenusa → seno; adjacente + hipotenusa → cosseno; oposto + adjacente → tangente. Se a hipotenusa não figura no problema, é tangente.

3. **45°:** metade de um **quadrado** de lado 1 cortado pela diagonal — catetos 1 e 1, hipotenusa $\sqrt{2}$.
30° e 60°: metade de um **triângulo equilátero** de lado 2 cortado pela altura — hipotenusa 2, cateto menor 1, altura $\sqrt{3}$.

4. $\tan 45° = 1$ porque o triângulo de 45° é **isósceles**: os dois catetos são iguais, e a razão de um número por si mesmo é 1. $\tan 90°$ não existe porque a tangente é oposto/adjacente e, a 90°, o cateto adjacente **tende a zero** (sobe-se sem avançar) — a razão implicaria divisão por zero. Não é exceção arbitrária: é consequência da definição.

5. **Elevação:** o observador está abaixo e olha para cima; **depressão:** está acima e olha para baixo. Ambos são medidos a partir da **horizontal** do observador. Como as duas horizontais são **paralelas** e a linha de visada é a transversal, os dois ângulos são **alternos internos** — portanto congruentes (Aula 4.2).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Descobre-se a altura de um prédio medindo, da calçada, uma distância horizontal e um ângulo de elevação, e multiplicando a primeira pela tangente do segundo — porque a tangente é uma proporção que pertence ao ângulo, e não ao tamanho do triângulo, por força da semelhança.**

Guarde o poder que você acabou de ganhar: com **um lado e um ângulo**, um triângulo retângulo inteiro se rende.

Mas repare na palavra que carrega toda a fragilidade dessa conquista: **retângulo**.

Tudo nesta aula dependeu de existir um ângulo de 90° na figura. E o mundo real raramente é tão gentil.

> *Um terreno triangular de esquina, com lados de 40 m, 65 m e um ângulo de 110° entre eles. Qual é o terceiro lado? Qual é a área?*
> *Não há ângulo reto em lugar nenhum. Não há hipotenusa. Não há oposto nem adjacente.*

Um satélite de GPS não forma ângulos retos com você. Um navio triangulando duas ilhas não forma ângulos retos. Um topógrafo diante de um terreno irregular não tem esquadro nenhum.

E, no entanto, a informação **está lá** — três dados continuam travando o triângulo, exatamente como nos casos de congruência da Aula 4.4 (LAL, ALA, LLL). Se três dados determinam o triângulo, então três dados **devem** permitir calcular os outros.

A saída é elegante e você vai reconhecê-la: derruba-se uma altura, criando dois triângulos retângulos artificiais, e vê-se o que sobrevive. O que sobrevive tem dois nomes — **Lei dos Senos** e **Lei dos Cossenos** — e o segundo é, literalmente, Pitágoras com um termo de correção para o ângulo que não é reto.

A seguir: Aula 4.12 · E se o triângulo não tiver ângulo reto?